SCC0540/SCC0640 – Bases de Dados

Projeto de Curso – Sistema de Gestão de Eventos e Espaços

Exercício de treinamento para a avaliação individual

Este exercício exemplifica as cinco famílias de questões que poderão aparecer na avaliação individual. As questões abaixo utilizam um esquema simplificado relacionado ao tema do projeto. Na avaliação real, as questões serão produzidas a partir do projeto desenvolvido pelo próprio grupo. As cinco questões deste exercício são independentes. Para resolver cada uma delas, considere sempre o esquema original apresentado abaixo, desconsiderando eventuais alterações realizadas nas questões anteriores. Durante a avaliação individual será permitido consultar o material da disciplina, consultar os arquivos do próprio projeto e utilizar uma instância PostgreSQL para desenvolver e testar as respostas. Não será permitido utilizar ferramentas de Inteligência Artificial.

Esquema utilizado

```SQL
CREATE TABLE pessoa (
    id bigint PRIMARY KEY,
    nome varchar(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE evento (
    id bigint PRIMARY KEY,
    nome varchar(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE atividade (
    id bigint PRIMARY KEY,
    evento_id bigint NOT NULL REFERENCES evento(id),
    titulo varchar(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE espaco (
    id bigint PRIMARY KEY,
```

```
    capacidade integer NOT NULL CHECK (capacidade > 0)
);
CREATE TABLE sessao (
    id bigint PRIMARY KEY,
    atividade_id bigint NOT NULL REFERENCES atividade(id),
    espaco_id bigint NOT NULL REFERENCES espaco(id),
    requer_inscricao boolean NOT NULL,
    limite_vagas integer
);
CREATE TABLE inscricao_evento (
    pessoa_id bigint REFERENCES pessoa(id),
    evento_id bigint REFERENCES evento(id),
    status varchar(20) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (pessoa_id, evento_id)
);
CREATE TABLE inscricao_sessao (
    pessoa_id bigint REFERENCES pessoa(id),
    sessao_id bigint REFERENCES sessao(id),
    status varchar(20) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (pessoa_id, sessao_id)
);
```

Questão 1 – Evolução do esquema

Foi introduzido um novo requisito: uma sessão poderá utilizar simultaneamente mais de um espaço. Por exemplo, determinada sessão pode utilizar um auditório principal e uma sala auxiliar com transmissão. No esquema atual, o atributo `sessao.espaco_id` permite associar apenas um espaço a cada sessão. Modifique o esquema para atender ao novo requisito. As associações entre sessões e espaços existentes antes da alteração deverão ser preservadas.

Resposta: apresente apenas o DDL necessário.

Questão 2 – Trigger

Uma inscrição confirmada em uma sessão não poderá ser realizada quando o número máximo de participantes dessa sessão já tiver sido atingido. Considere as seguintes regras:

- se `sessao.limite_vagas` possuir um valor, esse valor determina o número máximo de participantes;
- se `sessao.limite_vagas` for `NULL`, deve ser utilizada a capacidade do espaço associado à sessão;
- somente inscrições com `status = 'confirmada'` contam para a ocupação da sessão;
- a regra deverá ser verificada tanto na inserção de uma inscrição já confirmada quanto na alteração de uma inscrição existente para o estado `confirmada`;
- uma atualização de uma inscrição que já estava confirmada não deve ser contada duas vezes.

Implemente a função e o trigger necessários. Caso a inscrição ultrapasse o limite permitido, a operação deverá ser rejeitada.

Resposta: apresente apenas o SQL necessário.

Questão 3 – Consulta relacional complexa

Considere o evento de `id = 10`. Algumas de suas sessões exigem inscrição específica, indicada por:

```
None
requer_inscricao = true
```

Considere que esse evento possui pelo menos uma sessão que exige inscrição específica.

Escreva uma consulta que retorne o `id` e o `nome` das pessoas que satisfazem simultaneamente as seguintes condições:

1. possuem inscrição com `status = 'confirmada'` no evento de `id = 10`;
2. possuem inscrição com `status = 'confirmada'` em todas as sessões desse evento que exigem inscrição específica.

Uma pessoa que esteja inscrita em apenas algumas dessas sessões não deverá ser retornada.

Resposta: apresente apenas o SQL.

Questão 4 – Consulta analítica

Para cada evento, deseja-se identificar as três sessões com maior taxa de ocupação. Considere:

- somente inscrições em sessões com `status = 'confirmada'`;
- a taxa de ocupação é calculada por:

número de inscrições confirmadas / capacidade do espaço

O resultado deverá apresentar:

- `evento_id`;
- `sessao_id`;
- título da atividade;
- quantidade de inscrições confirmadas;
- capacidade do espaço;
- taxa de ocupação;
- posição da sessão dentro do respectivo evento.

O ranking deverá ser calculado independentemente para cada evento. Em caso de empate na taxa de ocupação, a sessão de menor `id` deverá aparecer primeiro. O resultado final deverá conter somente as três primeiras sessões de cada evento.

Resposta: apresente apenas o SQL.

Questão 5 – Diagnóstico e correção

Deseja-se listar os eventos que possuem sessões e nos quais todas as sessões ocorrem em espaços com capacidade maior ou igual a 50 pessoas.

Foi proposta a seguinte consulta:

```sql
SELECT e.id, e.nome

FROM evento e

WHERE EXISTS (

    SELECT 1

    FROM atividade a
```

```
    JOIN sessao s ON s.atividade_id = a.id
    JOIN espaco ep ON ep.id = s.espaco_id
    WHERE a.evento_id = e.id
      AND ep.capacidade >= 50
);
```

Determine se a consulta atende ao requisito. Sua resposta deverá possuir exatamente duas partes:

DIAGNÓSTICO: Explique o problema da consulta proposta em no máximo 60 palavras.

CORREÇÃO: Apresente o SQL corrigido. Não são necessárias explicações adicionais nessa parte.

Template do arquivo de respostas, o qual deve ser salvo com o nome NUSP.txt

```
NUSP:

NOME:

GRUPO:

Q1: [SQL]

Q2: [SQL]

Q3: [SQL]

Q4: [SQL]

Q5:

DIAGNÓSTICO: [até 60 palavras]


CORREÇÃO: [SQL]
```